4. Az irtásrét területen a fentiek közül a következő két faj előfordulása várható:

…….. és ……. (2 pont)

5. Melyik az a faj a felsoroltak közül, mely a közelben fekvő déli kitettségű, csupasz mészkőszikla mélyedéseiben előfordulhat? (1 pont)

…….

6. Az adatok alapján a felsoroltak közül mely fajok megjelenése lehetséges ezen erdő árnyas, nedves talajú és zavartalan részén?

……. és …… (2 pont)

7. Az N-értékek elsősorban melyik – a növények számára fölvehető – anyag koncentrációjával arányosak? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) A nitrát-ionokéval.
B) Az aminosavakéval.
C) A talajban felhalmozódó nitrogéngázzal.
D) Az ammóniával.
E) A nitrogén-oxidokkal.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes

V. Széttört mitokondriumok 9 pont

A glükóz lebontásának folyamatában eukariótákban a sejtplazma és a mitokondriumok is részt vesznek. *Válaszoljon a kérdésekre! A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! Minden helyes válasz 1 pont.*

1. A glükóz lebontásának mely lépései mehetnek végbe a sejtplazmában?

A) A glükolízis.
B) Az erjedés (fermentáció).
C) A citrát- (Szent-Györgyi-Krebs) ciklus.
D) A végső oxidáció.
E) A hidrolízis.

2. A glükóz lebontásának mely lépései mennek végbe a mitokondriumban?

A) A glükolízis.
B) Az erjedés (fermentáció).
C) A citrát- (Szent-Györgyi-Krebs) ciklus.
D) A végső oxidáció.
E) A hidrolízis.

3. A glükóz lebontásának mely lépése megy végbe a mitokondrium belső membránja által határolt térben (alapállományban)?

A) A glükolízis.
B) Az erjedés (fermentáció).
C) A citrát- (Szent-Györgyi-Krebs) ciklus.
D) A végső oxidáció.
E) A hidrolízis.

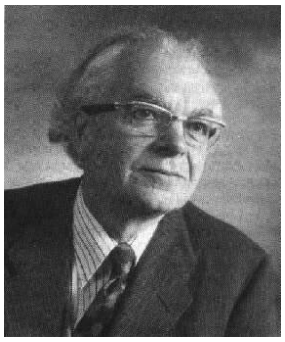
4. Milyen anyagokat *vesz föl* a mitokondrium a sejtplazmából, amelyeket aztán fölhasznál (átalakít)?

A) Szén-dioxidot, széntartalmú atomcsoportot és ADP-t.
B) Oxigént, széntartalmú atomcsoportot és ADP-t.
C) Oxigént, glükózt, és ADP-t.
D) Szén-dioxidot, széntartalmú atomcsoportot és ATP-t.
E) Szén-dioxidot, glükózt és ADP-t.

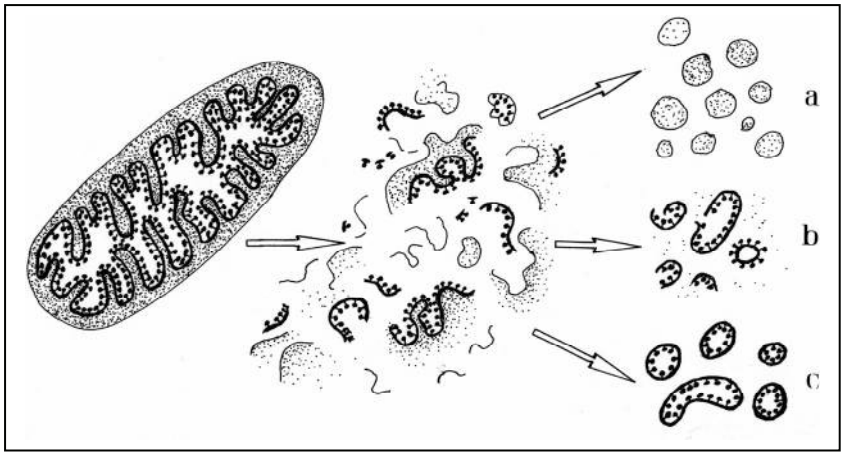
5. Mely, a mitokondrium által termelt anyagok jutnak ki a sejtplazmába a mitokondriumból?

A) Szén-dioxid, víz és ATP.
B) Oxigén, víz és ADP.
C) Oxigén, víz és ATP.
D) Szén-dioxid, piroszőlősav és ATP-t.
E) Szén-dioxid, glükóz és ADP.

A mitokondriumok működésének módját Peter Mitchell (1920-1992) angol biokémikus derítette föl az ábrán látható módon.



Peter Mitchell



Az ép mitokondrium rajzán (baloldalt) a belső membránt vastag vonal, a végső oxidáció enzimjeit fekete pontok jelölik. Kísérlete első felében Mitchell szétroncsolta a mitokondriumokat (középső ábra), majd hagyta, hogy a membránok részletei véletlenszerűen újból apró gömbökké egyesüljenek (jobb oldali ábrák). A három lehetőséget a rajzok mutatják. Az a) esetben a külső membrán darabjai olvadnak össze. A b) esetben a belső membrán darabjai úgy, hogy a membrán sérült, vagy az eredeti helyzethez képest fordított az enzimek helyzete. A c) esetben a belső membrán ép, és benne az enzimek az eredeti helyzetben vannak. Ha Mitchell minden anyagot (oxigén, glükóz, enzimek) és feltételt biztosított, mindhárom esetben megindult a glükolízis és a citromsav-ciklus, ám a végső oxidáció csak a „b” és a „c” esetben zajlott le. Az eltérő szerkezetű gömbök másként viselkedtek.

6. Mely molekulák tették lehetővé, hogy a sérült membrándarabok ismét egyesüljenek?

A) A fehérjék.
B) A nukleinsavak.
C) A szénhidrátok.
D) A szénhidrogének.
E) A lipidek.

7. Milyen működést tapasztalt Mitchell az ábrán „b” –vel jelölt esetben?

A) Glükóz és oxigén fogyott, a gömbök szén-dioxidot és ATP-t termeltek.
B) Glükóz és oxigén fogyott, a gömbök vizet és ATP-t termeltek.
C) Glükóz és oxigén fogyott, a gömbök ATP-t termeltek.
D) Glükóz és oxigén fogyott, de a gömbök ATP-t nem termeltek.
E) A gömbök a végső oxidáció egyetlen folyamatát sem végezték.

8. Milyen működést tapasztalt Mitchell az ábrán „c” –vel jelölt esetben?

A) Glükóz és oxigén fogyott, a gömbök szén-dioxidot és ATP-t termeltek.
B) Glükóz és oxigén fogyott, a gömbök vizet és ATP-t termeltek.
C) Glükóz és oxigén fogyott, a gömbök ATP-t termeltek.
D) Glükóz és oxigén fogyott, de a gömbök ATP-t nem termeltek.
E) A gömbök a végső oxidáció egyetlen folyamatát sem végezték.

A kísérlet eredményéből Mitchell azt a következtetést vonta le, hogy a membrán épsége elengedhetetlen az ATP szintéziséhez, mert csak így tartható fenn a H^+ koncentráció különbség. Modelljében a végső oxidáció enzimjei protonokat pumpálnak a membránon kívüli tér felé, az így létrehozott koncentrációkülönbséget használja fel a sejt az ATP szintézisére. Mitchell finom műszerrel pH-mérést végzett az ép mitokondriumokban, ami igazolta föltevését. Milyen eredményt kapott Mitchell? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

9.
A) A mitokondrium belső terének pH-ja kisebb, mint a két membrán közti tér pH-ja.
B) A mitokondrium belső terének pH-ja nagyobb, mint a két membrán közti tér pH-ja.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes